# ANGLES (Version Enseignant)

5e · Chapitre 5

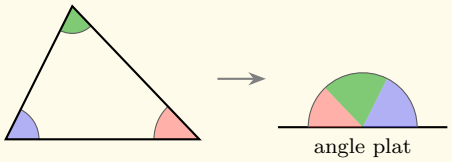
**Le saviez-vous ? La 32e proposition d'Euclide**

Il y a plus de 2 300 ans, le mathématicien grec Euclide écrit les *Éléments*, un livre qui a servi à enseigner la géométrie jusqu'au XXe siècle. Sa 32e proposition affirme que les trois angles d'un triangle forment ensemble « deux angles droits ». Selon sa sœur, le jeune Blaise Pascal, à 12 ans, aurait redécouvert tout seul cette propriété en jouant avec des figures.

## Activité : Le triangle déchiré

1. Trace un grand triangle sur une feuille et colorie ses trois angles de trois couleurs différentes.
2. Découpe le triangle, puis déchire les trois coins.
3. Place les trois coins côte à côte, sommets réunis en un même point.

Que remarques-tu ? Les trois angles forment un angle **plat**, qui mesure **180°**.




*Séance 1*

# Partie 1 : La somme des angles d'un triangle

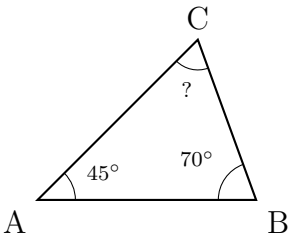
## Propriété

Dans un triangle, la somme des mesures des **trois angles** est égale à **180°**.

Dans un triangle ABC : $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$.

**Méthode : Calculer le troisième angle d'un triangle**

ABC est un triangle tel que $\widehat{ABC} = 70°$ et $\widehat{BAC} = 45°$.
Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ACB}$.




**Correction :**

Dans le triangle ABC, la somme des trois angles est égale à **180°**.
On connaît deux angles : $70° + 45° = \mathbf{115°}$.
Donc $\widehat{ACB} = 180° - \mathbf{115°} = \mathbf{65°}$.
*Vérification :* $70° + 45° + 65° = \mathbf{180°}$.

**Attention :** Un triangle ne peut avoir qu'**un seul** angle droit ou obtus : deux angles de 90° ou plus feraient déjà au moins 180° à eux seuls. Par exemple, aucun triangle ne peut avoir un angle de 100° et un angle de 85°, car $100° + 85° = 185° > 180°$.

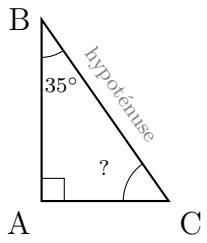
**S'entraîner :** Exercices 1 et 4 de la fiche d'exercices.

# Partie 2 : Les triangles particuliers

## 1) Le triangle rectangle

**Définition**

Un triangle rectangle possède un **angle droit** (90°).
Le côté opposé à l'angle droit est le plus long : c'est l'**hypoténuse**.




**Propriété**

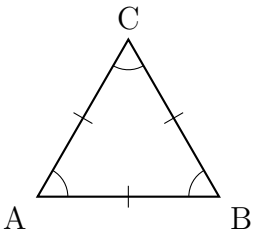
Dans un triangle rectangle, les deux **angles aigus** ont une somme égale à **90°**.

*Exemple :* ABC est rectangle en A et $\widehat{B} = 35°$. Alors $\widehat{C} = 90° - 35° = \mathbf{55°}$.
On retrouve la règle des 180° : $90° + 35° + 55° = \mathbf{180°}$.

## 2) Le triangle équilatéral

**Définition**

Un triangle équilatéral a ses **trois côtés** de même longueur.



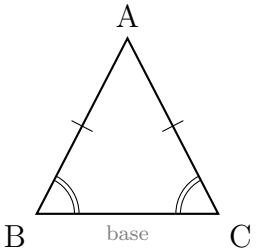

**Propriété**

Les trois angles d'un triangle équilatéral sont égaux : chacun mesure **60°** (car 180° : 3 = 60°).

## 3) Le triangle isocèle

**Définition**

Un triangle isocèle a **deux côtés** de même longueur.
Si ABC est isocèle en A : A est le **sommet principal** et [BC] est la **base**.




**Propriété**

Dans un triangle isocèle, les deux **angles à la base** sont égaux.

**Méthode : Calculer des angles dans un triangle isocèle**

**a)** ABC est isocèle en A et $\widehat{BAC} = 50°$. Calculer $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.
**b)** DEF est isocèle en D et $\widehat{DEF} = 72°$. Calculer $\widehat{EDF}$.

**Correction :**

**a)** On connaît l'angle au sommet principal. Les deux angles à la base ont pour somme : $180° - 50° = \mathbf{130°}$.
Ils sont **égaux**, donc $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 130° \ : 2 = \mathbf{65°}$.

**b)** On connaît un angle à la base. L'autre angle à la base est **égal** : $\widehat{DFE} = \mathbf{72°}$.
Donc $\widehat{EDF} = 180° - (72° + 72°) = 180° - \mathbf{144°} = \mathbf{36°}$.

**Méthode : Trouver la nature d'un triangle**

DEF est un triangle tel que $\widehat{D} = 40°$ et $\widehat{E} = 70°$. Quelle est la nature du triangle DEF ?

**Correction :**

La somme des angles est 180°, donc $\widehat{F} = 180° - (40° + 70°) = 180° - \mathbf{110°} = \mathbf{70°}$.
Les angles $\widehat{E}$ et $\widehat{F}$ sont **égaux** : le triangle DEF est **isocèle** en **D**.

**Remarque :** Pour trouver le sommet principal, on cherche le sommet qui n'est **pas** l'un des deux angles égaux.

## En résumé

| Triangle | Ce que l'on sait sur ses angles |
|---|---|
| quelconque | la somme des trois angles vaut **180°** |
| rectangle | un angle de **90°** ; les deux autres font ensemble **90°** |
| équilatéral | trois angles de **60°** |
| isocèle | les deux angles **à la base** sont égaux |

**S'entraîner :** Exercices 2, 3, 5, 6 et 7 de la fiche d'exercices.

*Séance 2*

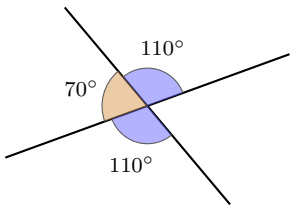
# Partie 3 : Angles formés par deux droites et une sécante

## Activité : Les bandes parallèles

Trace deux droites parallèles (avec la règle et l'équerre), puis une droite qui les coupe toutes les deux. Numérote les 8 angles comme sur la figure de la méthode ci-dessous et mesure-les au rapporteur.
Quels angles ont la même mesure ? **1, 3, 5 et 7 d'une part ; 2, 4, 6 et 8 d'autre part.**
Recommence avec deux droites qui ne sont **pas** parallèles : est-ce encore vrai ? **Non.**

### 1) Vocabulaire

- Deux angles qui ont le même sommet, un côté commun, et qui sont de part et d'autre de ce côté sont **adjacents**.
- Deux angles dont la somme vaut 180° sont **supplémentaires** ; deux angles dont la somme vaut 90° sont **complémentaires**.
- Deux droites sécantes forment deux paires d'angles **opposés par le sommet** : ils sont **égaux**.

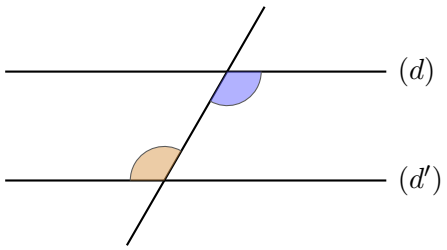


angles opposés par le sommet

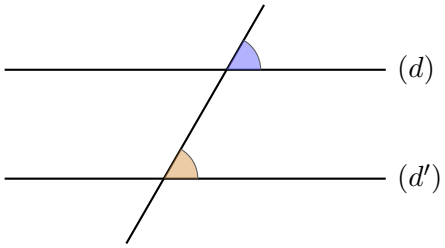
*Exemple :* Sur la figure, l'angle de 110° et l'angle de 70° sont adjacents et **supplémentaires** (110° + 70° = 180°). Les deux angles bleus sont **opposés par le sommet** : ils mesurent tous les deux **110°**.

### 2) Angles alternes-internes et angles correspondants

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une troisième droite, appelée **sécante**. Elles forment huit angles.




**alternes-internes**




**correspondants**

**Alternes-internes**

Deux angles alternes-internes sont :

- à l'**intérieur** de la bande formée par (d) et (d') ;
- de part et d'autre de la **sécante** ;
- sans sommet commun.

**Correspondants**

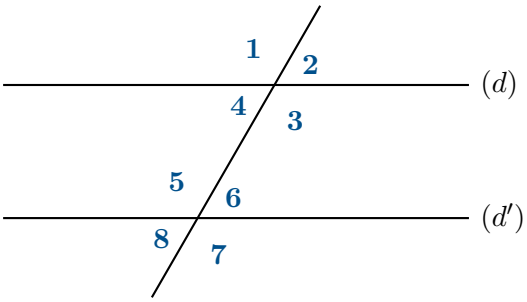
Deux angles correspondants sont :

- du **même côté** de la sécante ;
- l'un à l'**intérieur**, l'autre à l'**extérieur** de la bande ;
- sans sommet commun.

**Méthode : Reconnaître les angles**

Compléter à l'aide de la figure :

- Les angles 3 et 5 sont **alternes-internes**.
- Les angles 2 et 6 sont **correspondants**.
- L'autre couple d'alternes-internes : **4 et 6**.
- Les autres couples de correspondants : **1 et 5** ; **3 et 7** ; **4 et 8**.
- Les angles 1 et 3 sont **opposés par le sommet**.




**Remarque :** Deux droites et une sécante forment **2** couples d'angles alternes-internes et **4** couples d'angles correspondants.

**S'entraîner :** Exercices 8 et 11 de la fiche d'exercices.

## Partie 4 : Angles et droites parallèles

**Propriété 1**

Si deux droites sont **parallèles**, alors elles forment des angles alternes-internes **égaux** et des angles correspondants **égaux**.

**Propriété 2 (réciproque)**

Si deux droites forment deux angles alternes-internes **égaux** (ou deux angles correspondants **égaux**), alors elles sont **parallèles**.

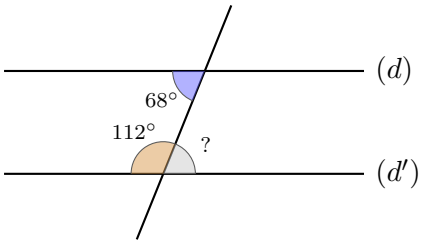
**Remarque :** La propriété 1 sert à **calculer** un angle ; la propriété 2 sert à **prouver** que deux droites sont parallèles. Si les angles ne sont **pas égaux**, les droites ne sont pas parallèles.

**Méthode : Rédiger une démonstration**

Une démonstration se rédige en trois étapes :
**Je sais que** ... (les données de l'énoncé ou de la figure) ;
**Or** ... (la propriété du cours que j'utilise) ;
**Donc** ... (la conclusion).

**Méthode : Prouver que deux droites sont parallèles**

Sur la figure, les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ? Justifier.

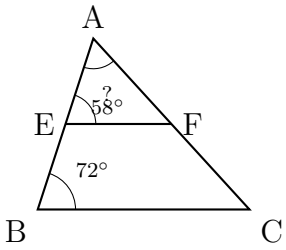



**Correction :**

Les angles de 112° et ≪ ? ≫ forment un angle **plat** (ils sont adjacents et supplémentaires), donc ≪ ? ≫ = 180° − 112° = **68°**.
**Je sais que** les angles de 68° et ≪ ? ≫ sont **alternes-internes** et **égaux**.
**Or** si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont **parallèles**.
**Donc** les droites (d) et (d') sont **parallèles**.

**Méthode : Calculer un angle avec des droites parallèles**

Sur la figure, les droites (EF) et (BC) sont parallèles, $\widehat{ABC} = 72°$ et $\widehat{BAC} = 58°$. Calculer $\widehat{AEF}$, puis $\widehat{AFE}$.




**Correction :**

**Je sais que** les droites (EF) et (BC) sont parallèles et que les angles $\widehat{AEF}$ et $\widehat{ABC}$ sont **correspondants**.
**Or** si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants sont **égaux**.
**Donc** $\widehat{AEF} = \widehat{ABC} = $ **72°**.
Dans le triangle AEF, la somme des angles vaut 180°, donc $\widehat{AFE} = 180° - 58° - 72° =$ **50°**.

**S'entraîner :** Exercices 9, 10, 12, 13 et 14 de la fiche d'exercices.